Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky

Aplikace pro monitorování kvality vnitřního prostředí

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Studijní program: Aplikovaná informatika
Specializace: [Název specializace, pokud je do nich studijní program členěn]

Autor: Vilém Charwot
Vedoucí práce: Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.
Konzultant práce: [jméno a příjmení vedoucího vč. titulů]

Praha, měsíc RRRR

Poděkování

Poděkování.

Abstrakt

Abstrakt.

Klíčová slova

klíčové slovo, další pojem, jiný důležitý termín, a ještě jeden

Abstract

Abstract.

Keywords

keyword, important term, another topic, and another one

Obsah

Úvod **15**

Závěr **17**

Použitá literatura **19**

Seznam obrázků

Poznámka: Seznam obrázků je vhodné použít, pokud počet obrázků v textu práce je větší než 20.

Seznam tabulek

Poznámka: Seznam tabulek je vhodný použít, pokud počet tabulek v textu práce je větší než 20.

Seznam zdrojových kódů

Poznámka: Seznam výpisů programového kódu je vhodné použít, pokud počet vložených objektů tohoto typu je větší než 20.

Seznam použitých zkratek

IEQ Indoor Environment Quality
IAQ Indoor Air Quality
AQG Air Quality Guidelines
VOC Volatile Organic Compound

Úvod

Zdraví člověka je jedním z nejdůležitějších témat dnešní doby. Tuto skutečnost lze pozorovat například na rozpočtu vlády ČR na rok 2025, kde Ministerstvu zdravotnictví byl zvýšen rozpočet, o proti roku 2024 o zhruba 53,9 % (Ministerstvo financí České republiky, 2024). Jeden z důvodů předčasného úmrtí člověka je, mimo kouření a nezdravé stravování, znečištění ovzduší. Znečištění ovzduší stojí za miliony předčasných úmrtí ročně a je podle WHO největší enviromentální hrozbou pro zdraví člověka (World Health Organization, 2021). WHO z tohoto důvodu vytovřila směrnici (Air Quality Guidelines, **AQG**), kde doporučuje úrovně jednotlivých znečišťujících látek. Mezi tyto látky patří $PM_{2.5}$, PM_{10}, O_3, NO_2, SO_2 a CO. Znečišťující látky $PM_{2.5}$ a PM_{10} jsou částicemi složených z různých látek, které mají stejné aerodynamické vlastnosti jako jednotlitá koule o průměrech 2,5 μm a 10 μm (World Health Organization, 2021).

Existují ještě další látky, které ovlivňují člověka a jeho zdraví, které však WHO ve své směrnici neuvádí. Jde například o CO_2 neboVOC. Pokud zadáme umělé inteligenci dotaz: *"Co je VOC?"*, dostaneme tuto odpověď: *"VOC (Volatile Organic Compounds) jsou těkavé organické sloučeniny. Jsou to chemické látky, které se snadno odpařují do vzduchu při pokojové teplotě. Často pochází z barev, laků, čisticích prostředků nebo průmyslových procesů. Mohou být škodlivé pro zdraví i životní prostředí."* (OpenAI, 2024).

Pokud bychom se zaměřili na vnitřní prostředí, tedy prostředí jako jsou domovy, kanceláře a jiné uzavřené objekty, kde se pohubují lidé, mohli bychom výše ovedené látky shrnout pod pojem *kvalita vnitřního ovzduší* (Indoor Air Quality, **IAQ**). Látky, které tento pojem zastřešuje, bychom mohli rozšířit o dalši veličiny, které by tento pojem rozšířili na *kvalitu vnitřního prostředí* (Indoor Envirotnment Quality, **IEQ**). Takovýmy veličinami jsou: templota, vlhkost, úroveň a templota osvětlení, úroveň hluku (Deng et al., 2024).

Závěr

Tato finální část práce shrnuje jednotlivé závěry, analýzy a interpretace. Jestliže závěrečná práce obsahovala výzkumné otázky či hypotézy, v závěru nesmí chybět statistické vyhodnocení hypotéz. Je vhodné, když si autor na závěr uvědomí limity své práce a také možnosti, jak v daném tématu pokračovat.

Použitá literatura

Deng, Z., Dong, B., Guo, X., & Zhang, J. (2024). Impact of Indoor Air Quality and Multi-domain Factors on Human Productivity and Physiological Responses: A Comprehensive Review. *Indoor Air*, *2024*. https://doi.org/10.1155/2024/5584960

Ministerstvo financí České republiky. (2024-11). Poslanecká sněmovna projednala státní rozpočet pro rok 2025 ve druhém čtení.

OpenAI. (2024). *ChatGPT* (Ver. 4).

World Health Organization. (2021). WHO global air quality guidelines: Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide.

Přílohy